PROBLÈME · ANNALES MP · 25 MIN

Questions préliminaires

Notations. Tous les espaces vectoriels sont sur $\mathbb{C}$. Pour des matrices carrées $M_1, \dots, M_s$, $\operatorname{diag}(M_1, \dots, M_s)$ est la matrice diagonale par blocs de blocs diagonaux $M_1, \dots, M_s$. Le bloc de Jordan de taille r est la matrice $J_r \in \mathcal{M}_r(\mathbb{C})$ dont tous les coefficients sont nuls sauf ceux d'indice $(j+1, j)$, $1 \leqslant j \leqslant r-1$, qui valent 1 ; $J_1 = (0)$.

1. **Restriction d'un endomorphisme diagonalisable à un sous-espace stable.** Soit V de dimension finie, h un endomorphisme de V et W un sous-espace stable par h. On note $h_W : W \to W$, $v \mapsto h(v)$. Démontrer que si h est diagonalisable, alors h_W est aussi diagonalisable.

2. **Un invariant matriciel.** Pour une matrice carrée M et $k \in \mathbb{N}^*$, on note $\delta_k(M) = -\dim\ker M^{k-1} + 2\dim\ker M^k - \dim\ker M^{k+1}$.

   a) Démontrer que si M et M' sont semblables, alors $\delta_k(M) = \delta_k(M')$ pour tout k.

   b) Soit $r \in \mathbb{N}^*$. Vérifier que $\delta_k(J_r)$ vaut 1 si $k = r$ et 0 sinon.

   c) Soient M_1, M_2 carrées et $M = \operatorname{diag}(M_1, M_2)$. Démontrer que $\dim\ker M = \dim\ker M_1 + \dim\ker M_2$, puis que $\delta_k(M) = \delta_k(M_1) + \delta_k(M_2)$ pour tout k. (Ces relations s'étendent à $\operatorname{diag}(M_1, \dots, M_s)$.)